

Bijekcje i odwzorowania

–Baco, jak liczycie swoje owce?

–To proste - licę nogi i dzielę na cztery!

Teoria

W zadaniach z kombinatoryki bardzo użytecznym sposobem myślenia jest zidentyfikowanie obiektu (np. pary, ciągu liczb), która jednoznacznie wyznacza dany obiekt. Myśląc o nim w inny sposób może być łatwiej go policzyć czy porównać.

Definicja 1 (Funkcja różnowartościowa). Funkcja $f : X \rightarrow Y$ jest **różnowartościowa** (iniekcją), jeśli dla każdych $x_1, x_2 \in X$:

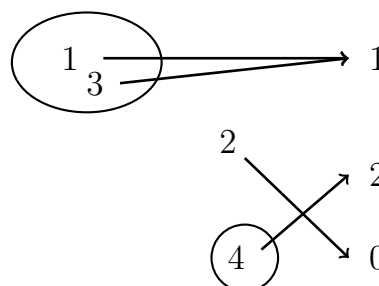
$$f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2.$$

Innymi słowy, różne elementy dziedziny mają różne obrazy.

Definicja 2 (Funkcja na). Funkcja $f : X \rightarrow Y$ jest **na** (surjekcją), jeśli dla każdego $y \in Y$ istnieje $x \in X$ takie, że $f(x) = y$. Oznacza to, że każdy element przeciwdziedziny jest obrazem jakiegoś elementu dziedziny.

Definicja 3 (Bijekcja). Funkcja $f : X \rightarrow Y$ jest **bijekcją**, jeśli jest jednocześnie różnowartościowa i na (iniekcją i surjekcją). *Uwaga:* jeśli funkcja f ma funkcję odwrotną g , czyli $g(f(x)) = x$ dla każdego x z dziedziny funkcji f , to f jest bijekcją.

Przykład 1. Niech $N = \{1, 2, \dots, n\}$. Ile jest par zbiorów $A, B \subseteq N$ takich, że A i B są rozłączne?

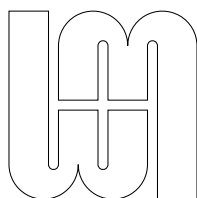


Rozwiązanie przykładu (1). Weźmy dowolną funkcję $f : N \rightarrow \{0, 1, 2\}$. Zauważmy, że po zdefiniowaniu zbiorów A i B jako odpowiednio przeciwbrazów 1 i 2 otrzymamy rozłączne zbiory. Każda taka funkcja f definiuje dokładnie jedną parę rozłącznych zbiorów, a także każda taka para definiuje jednoznacznie funkcję f . To oznacza, że liczba szukanych par jest równa liczbie analizowanych funkcji, czyli 3^n .

Przykład funkcji $f : N \rightarrow \{0, 1, 2\}$ oraz odpowiadających jej zbiorów: $A = \{1, 3\}$, $B = \{4\}$.

Strategie

- Gdy mamy wykazać równoliczność dwóch zbiorów, zamiast liczyć ile mają elementów, zazwyczaj łatwiej jest wykazać, że pomiędzy tymi zbiorami istnieje bijekcja.
- Jeśli mamy wykazać, że $|A| \leq |B|$, to wystarczy pokazać, że istnieje funkcja różnowartościowa z A do B . Aby wykazać ostrą nierówność, wystarczy wykazać, że istnieje funkcja różnowartościowa, która nie jest na B .
- Jeśli naszym zadaniem jest coś policzyć, zazwyczaj warto się zastanowić, co jednoznacznie wyznacza obiekty, których liczbę mamy określić.



Zadania

Zadanie 1. Dla dowolnej naturalnej liczby n niech A będzie liczbą podziałów n na sumę dodatnich liczb całkowitych, a B będzie liczbą podziałów $2n$ na sumę n dodatnich liczb całkowitych. Wykaż, że $A = B$.

Uwaga: Podziłem liczby n nazywamy takie liczby $a_1, a_2, \dots, a_k$, że $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_k$ oraz $n = a_1 + a_2 + \dots + a_k$.

Zadanie 2. Dana jest liczba naturalna n , niech $M = \{0, 1, 2, \dots, n\}$. Para (a, b) dwóch liczb z M jest nazywana *śmieszna*, jeśli $n \mid a + 2b$. Pokaż, że śmiesznych par (a, b) gdzie $a > b$ jest tyle samo, co tych gdy $a < b$.

Zadanie 3. Znajdź liczbę par względnie pierwszych liczb naturalnych m, n takich, że $m/n < 1$ oraz $mn = 25!$.

Zadanie 4. Niech $N = \{1, 2, \dots, n\}$, $n \geq 2$. Rodzinę $F = \{A_1, \dots, A_t\}$ podzbiorów $A_i \subseteq N$, $i = 1, \dots, t$, nazwiemy *separującą*, jeżeli dla każdej pary $\{x, y\} \subseteq N$ istnieje zbiór $A_i \in F$ taki, że $A_i \cap \{x, y\}$ zawiera dokładnie jedno z x, y . Rodzinę F nazwiemy *pokrywającą*, jeżeli każdy element zbioru N należy do co najmniej jednego zbioru $A_i \in F$. Jaka jest najmniejsza wartość $f(n)$ liczby t , dla której istnieje rodzina $F = \{A_1, \dots, A_t\}$, która jest jednocześnie separującą i pokrywającą? Wyznacz w zależności od n minimalną moc rodziny, która jest jednocześnie separująca i pokrywająca.

Zadanie 5. Niech $S = \{1, 2, \dots, 10\}$. Zdefiniujmy na dowolnym podzbiorze $A \subseteq S$ operację $\diamond$ jako

$$\diamond(A) = 3(a_1 + a_3 + \dots) + 2(a_2 + a_4 + \dots),$$

gdzie $a_1 < a_2 < a_3 < \dots$ są elementami A . Ile wynosi suma działań $\diamond$ na wszystkich podzbiorach S ?

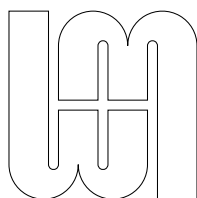
Zadanie 6. Dla naturalnej liczby n określmy $T(n)$ jako liczbę ustawień odważników o wagach $1, 2, \dots, n$ na wadze w taki sposób, że waga pozostaje w stanie równowagi i użyto wszystkich odważników. Udowodnij, że $T(100) > T(99)$.

Zadanie 7. Dany jest wypukły n -kąt, w którym żadne trzy przekątne nie przecinają się w jednym punkcie. Znajdź liczbę punktów przecięcia przekątnych wewnątrz tego n -kąta.

Zadanie 8. Niech $N = \{1, 2, \dots, n\}$. Ile jest trójek zbiorów $A, B, C \subseteq N$ takich, że $N = A \cup B \cup C$? Ile z nich to trójki zawierające trzy parami różne zbiory?

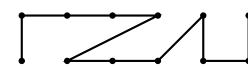
Zadanie 9. Na planszy o rozmiarze 2025×2026 ustawiono więcej niż $2024 \cdot 2025$ pionków, przy czym na jednym polu co najwyżej jeden. Jeśli w pewnym kwadracie 2×2 znajduje się tylko jeden pionek, jest on zabierany z planszy. Udowodnij, że na planszy musi zostać co najmniej jeden pionek.

Zadanie 10. Dana jest liczba naturalna $n \geq 2$ oraz ciąg $S = (1, 2, \dots, n)$. Podciąg S będący ciągiem arytmetycznym nazwiemy maksymalnym jeśli nie da się przedłużyć ciągu w górę lub w dół (elementami z S) zachowując postęp arytmetyczny. Wyznacz liczbę maksymalnych podciągów arytmetycznych S o długości ≥ 2 .



Zadanie 11. Wzdłuż jednokierunkowej ulicy znajduje się n miejsc parkingowych. Na ulicę kolejno wjeżdża n samochodów ponumerowanych $1, 2, 3, \dots, n$, i -ty kierowca zmierza do swojego ulubionego miejsca parkingowego a_i . Dane miejsca parkingowe może być ulubionym wielu kierowców. Jeżeli jest ono wolne, zajmuje je, W przeciwnym razie jedzie dalej do następnego wolnego miejsca i tam parkuje. Jeśli wszystkie dalsze miejsca są już zajęte, opuszcza ulicę. Ile jest ciągów $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ takich, że każdy kierowca znajdzie miejsce?

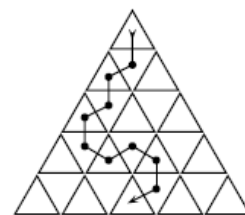
Zadanie 12. Niech P będzie zbiorem punktów na płaszczyźnie kartezjańskiej o całkowitych współrzędnych, przy czym punkt (x, y) należy do P wtedy i tylko wtedy gdy $0 \leq x \leq 1$ oraz $0 \leq y \leq 5$. Na ile sposobów można połączyć punkty ze zbioru P za pomocą łamanej z $(0, 0)$ do $(1, 5)$, której każdy odcinek zaczyna się i kończy w punkcie ze zbioru P , w taki sposób, że łamana się nie przecina i każdy punkt z P jest odwiedzony?



Przykładowa łamana

Zadanie 13. Ile jest ciągów binarnych o długości n , które zawierają dokładnie m bloków 01?

Zadanie 14. Rozważmy trójkąt równoboczny o długości boku n , który jest podzielony na trójkąty jednostkowe. Niech $f(n)$ oznacza liczbę ścieżek prowadzących od trójkąta w górnym rzędzie do środkowego trójkąta w dolnym rzędzie, takich że kolejne trójkąty w ścieżce mają wspólną krawędź, ścieżka nigdy nie porusza się w górę (tzn. z niższego rzędu do wyższego) oraz nie odwiedza ponownie żadnego trójkąta. Wyznacz wartość $f(2025)$.



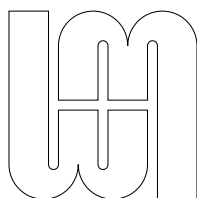
Zadanie 15. Wykaż, że liczba ciągów binarnych o długości n niezawierających ciągu 010 jest dwa razy mniejsza niż liczba ciągów binarnych o długości $n + 1$ nie zawierających ciągu 0011 ani ciągu 1100.

Zadanie 16. Niech n będzie dodatnią liczbą całkowitą, a $S = \{1, 2, \dots, n\}$. Podzbiór zbioru S nazwiemy *sułtańskim*, jeśli ma co najmniej dwa elementy i średnia arytmetyczna jego wszystkich elementów jest liczbą całkowitą. Udowodnić, że liczba sułtańskich podzbiorów S jest parzysta.

Zadanie 17. Na prostokątnej planszy o wymiarach $m \times n$, złożonej z mn jednostkowych kwadratów powiemy, że dwa kwadraty sąsiadują, jeśli mają wspólną krawędź. Ścieżką nazywamy ciąg kwadratów, w którym każde dwa kolejne kwadraty sąsiadują ze sobą. Każdy kwadrat planszy można pokolorować na czarno albo na biało. Niech N oznacza liczbę kolorowań planszy, w których istnieje co najmniej jedna czarna ścieżka od lewego brzegu planszy do prawego. Niech M oznacza liczbę kolorowań, w których istnieją co najmniej dwie rozłączne czarne ścieżki prowadzące od lewego brzegu do prawego. Udowodnij, że

$$N^2 \geq 2^{mn} M.$$

Zadanie 18. Niech n będzie dodatnią liczbą całkowitą. Każdy punkt (x, y) , gdzie x i y są nieujemnymi liczbami całkowitymi takimi, że $x + y < n$, jest pokolorowany na czerwono lub



niebiesko. Spełniony jest przy tym warunek: jeśli punkt (x, y) jest czerwony, to wszystkie punkty (x', y') takie że $x' \leq x$ i $y' \leq y$ również są czerwone. Niech A będzie liczbą sposobów wyboru n niebieskich punktów o różnych współrzędnych x , a B liczbą sposobów wyboru n niebieskich punktów o różnych współrzędnych y . Udowodnij, że $A = B$.

Zadanie 19. Niech P będzie 2006-kątem foremnym. Przekątną wielokąta P nazwiemy dobrą, jeśli jej końce dzielą brzeg tego wielokąta na dwie części, z których każda składa się z nieparzystej liczby boków wielokąta P . Każdy bok wielokąta P również nazwiemy dobrym. Załóżmy, że wielokąt P podzielono na trójkąty przy pomocy 2003 przekątnych, z których żadne dwie nie przecinają się wewnątrz wielokąta P . Wyznaczyć największą liczbę trójkątów równoramiennych, które mogą pojawić się w takiej konfiguracji i które mają dwa dobre boki.

Zadanie 20. Niech n będzie dodatnią liczbą całkowitą. Ciąg n dodatnich liczb całkowitych (niekoniecznie różnych) nazwiemy *pełnym*, jeśli spełnia on następujący warunek: dla każdej dodatniej liczby $k \geq 2$, jeśli liczba k występuje w ciągu, to występuje w nim także liczba $k - 1$, a ponadto pierwsze wystąpienie $k - 1$ znajduje się przed ostatnim wystąpieniem k . Wyznacz w zależności od n liczbę pełnych ciągów o długości n .

Zadanie 21. Dana jest dodatnia liczba całkowita n . Jadzia ma za zadanie napisać na tablicy wszystkie liczby od 1 do $2n - 1$ po kolei, przy czym każdą z nich może napisać czerwoną lub niebieską kredą. Powiemy, że para liczb i, j ($1 \leq i < j \leq 2n - 1$) jest *dobra*, jeśli wśród liczb $i, i + 1, \dots, j$ nieparzyste wiele zostało napisanych na tablicy na niebiesko. Wyznacz, w zależności od n , największą możliwą liczbę dobrych par, jaką Jadzia może uzyskać.

Zadanie 22. Niech n będzie dowolną dodatnią liczbą całkowitą. Wyznaczyć liczbę takich ciągów $a_0, a_1, \dots, a_n$ o wyrazach w zbiorze $\{0, 1, 2, 3\}$, że

$$n = a_0 + 2a_1 + 2^2a_2 + \dots + 2^na_n.$$